

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРИЕМ КАМ СИГНАЛА

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Формирование несущих колебаний	4
1.2	Формирование символа	4
1.3	Формирование радиосигнала.....	4
1.4	Прохождение сигнала через канал.....	6
1.5	Демодуляция QAM сигнала	6
1.6	Проектирование и создание ФНЧ	7
1.7	Анализ результата	8
2	ВЫВОД	10

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Узнать, как формируется и принимается QAM сигнал на примере одного символа.

ПРАКТИКА

1.1 Формирование несущих колебаний

Итоговый QAM сигнал формируется из двух несущих колебаний: $-\sin$ и $\cos$. Зададим несущие колебания на частоте 50 Гц

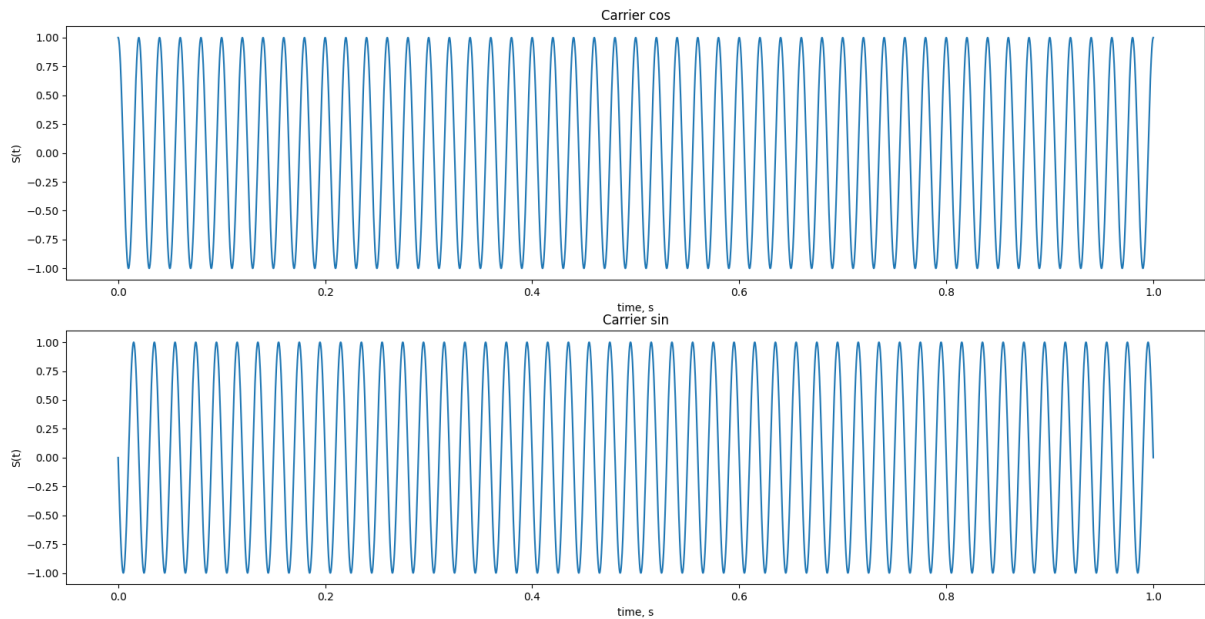


Рисунок 1 — Несущие колебания

1.2 Формирование символа

Символ представляет собой пару чисел I и Q (можно записать как комплексное число), числа берутся из множества $\pm 1, \pm 3$ и управляют параметрами сигнала (фазой и амплитудой). Возьмем $I=3$ и $Q=1$.

1.3 Формирование радиосигнала

Итоговый радиосигнал имеет вид $S_c(t) = I(t)\cos(\omega_c t) - Q(t)\sin(\omega_c t)$. В нашем случае он будет выглядеть так:

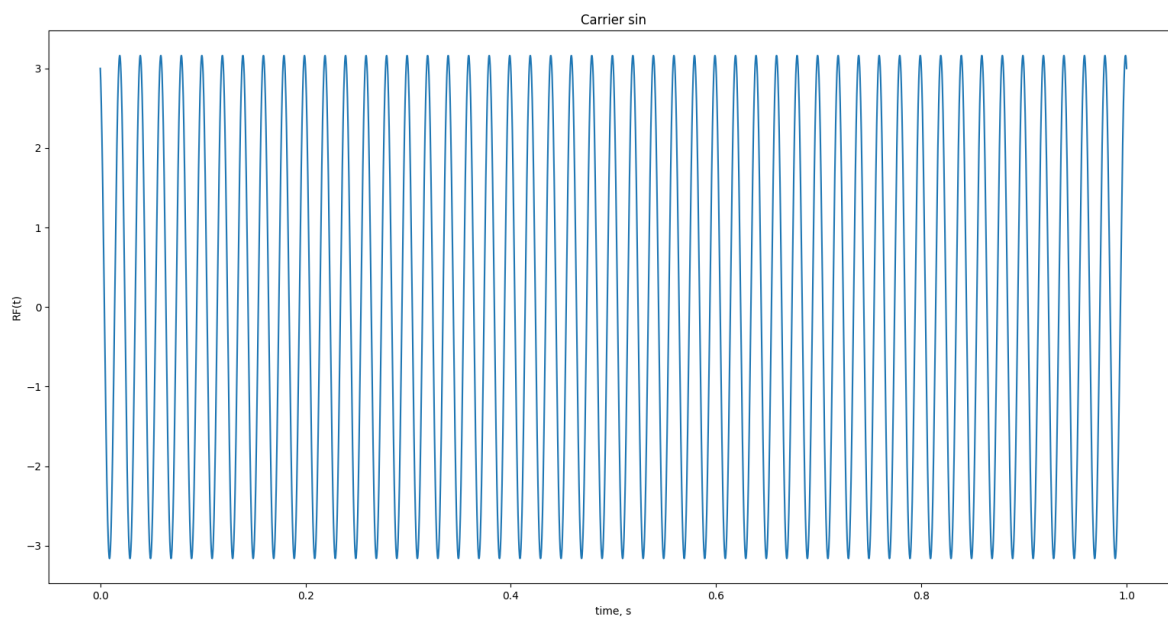


Рисунок 2 — Радиосигнал

Можно заметить, что радиосигнал имеет другую амплитуду и другую фазу.

Если посмотреть на спектр сигнала, то увидим спектральную линию на частоте 50 Гц и отзеркаленную линию на частоте -50Гц:

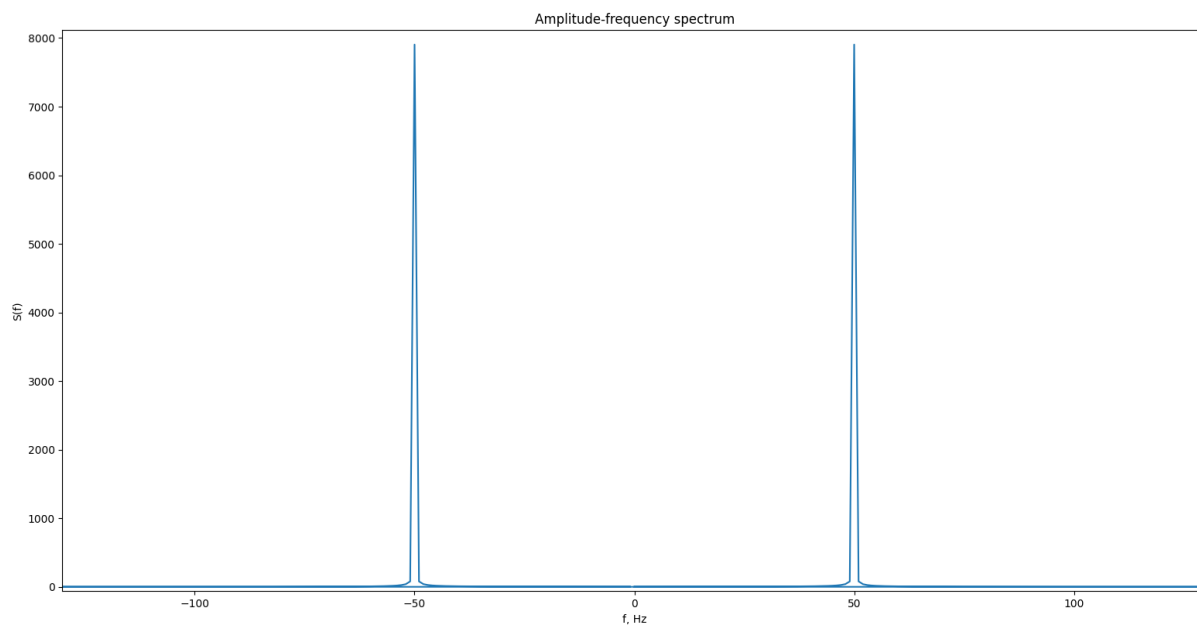


Рисунок 3 — Спектр радиосигнала

1.4 Прохождение сигнала через канал

Для имитирования помех будем использовать нормальное распределение с $\mu = 0$ и $\sigma = 0.1$. Сгенерируем выборку из нормального распределения с такими параметрами и добавим в наш сигнал:

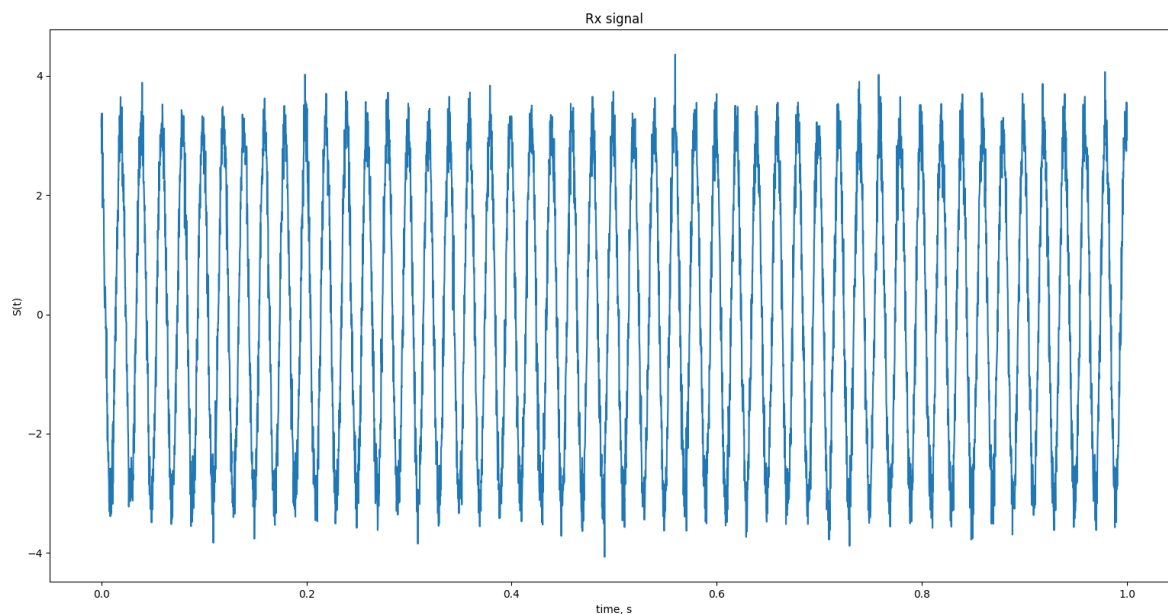


Рисунок 4 — Сигнал на приеме

Видим, что сигнал искаженный.

1.5 Демодуляция QAM сигнала

Демодуляция QAM сигнала происходит точно так же, как и модуляция: тоже необходимо домножить сигнал на $\cos$ и $-\sin$ несущей частоты. При таком умножении мы получим не I и Q , а $\frac{I}{2}$ и $\frac{Q}{2}$, т.е. необходим усилитель после выхода умножителя (в программе просто домножаем на 2).

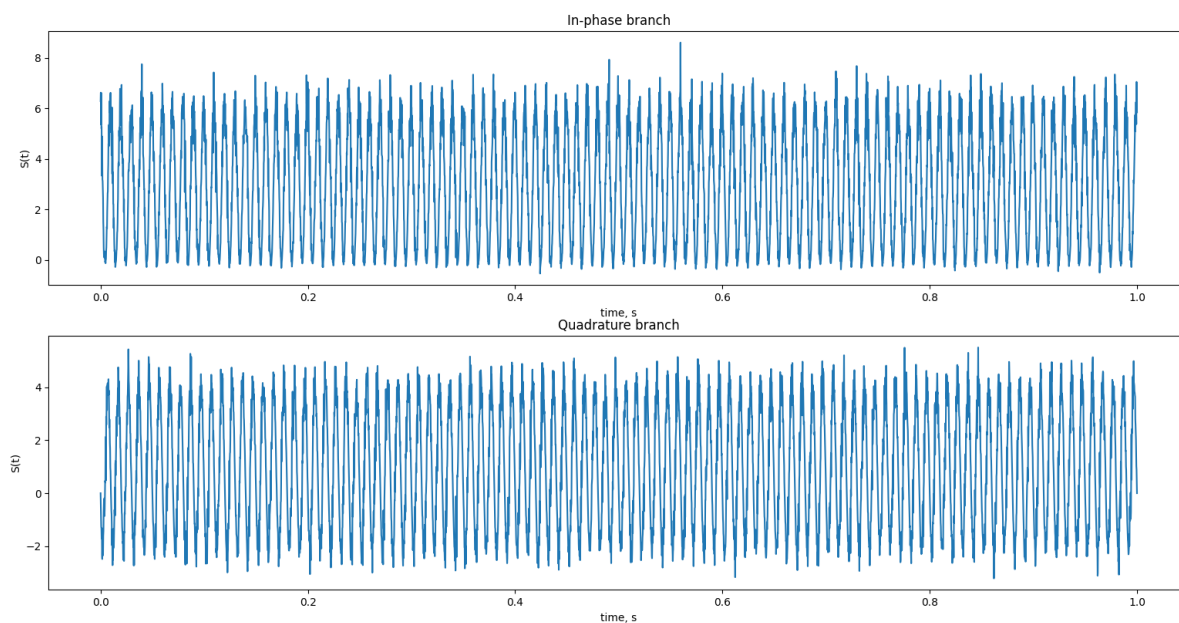


Рисунок 5 — Сигналы на выходе перемножителей

Также появляются лишние спектральные линии на частотах $-2f_c$ и $2f_c$, от которых необходимо избавиться путем фильтрации:

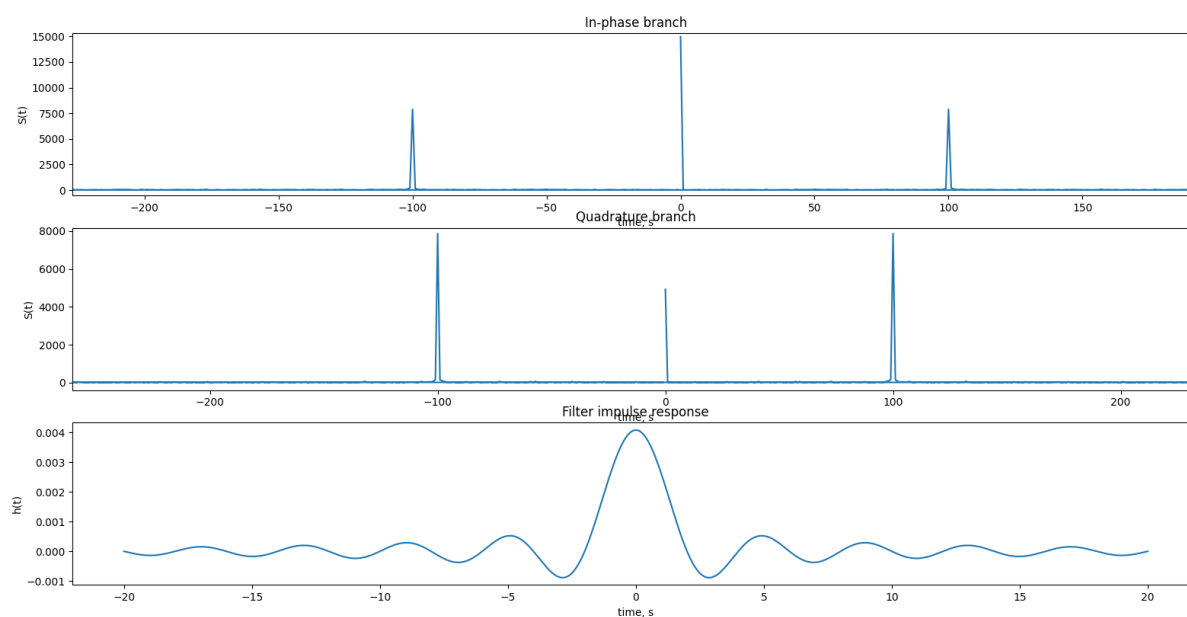


Рисунок 6 — Спектры сигналов на выходе перемножителя

1.6 Проектирование и создание ФНЧ

На рисунках выше видим лишние спектральные линии, нам нужно избавиться от них, взяв только центральную линию. Для этого нужен ФНЧ, т.к он срезает верхние частоты и оставляет низкие. Выберем частоту среза

равной 25 Гц, в нее как раз не попадут лишние частоты.

Далее сформируем импульсную характеристику ФНЧ (рисунок выше) и свернем ИХ с сигналами:

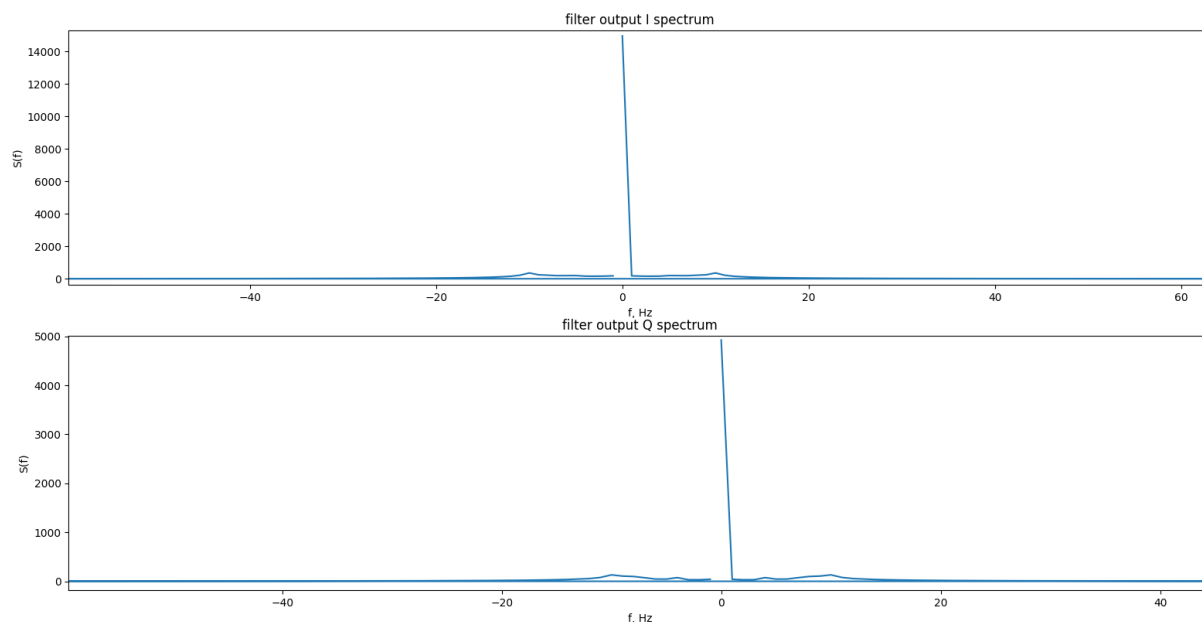


Рисунок 7 — Спектры сигналов на выходе ФНЧ

1.7 Анализ результата

Спектр получился не очень аккуратный, но паразитные частоты исчезли. Теперь посмотрим, как наш сигнал изменился во временной области:

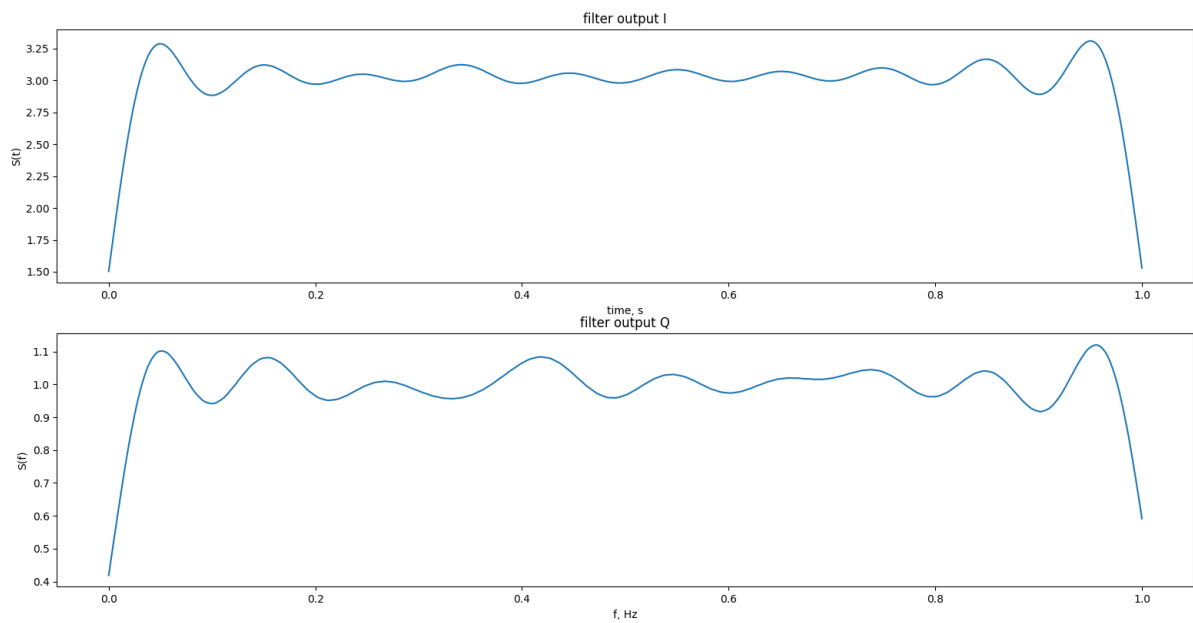


Рисунок 8 — Итоговый демодулированный сигнал

Получили такой сигнал. Можем заметить, что синфазная часть сигнала колеблется примерно на значении 3, а квадратурная часть - примерно на значении 1. Если усреднить сигнал, то получим как раз наши $I=3$ и $Q=1$. Далее можем подать I и Q на таргер и получить из них биты.

ВЫВОД

В ходе работы я изучил, как работает QAM модулятор/демодулятор и проследил, что происходит с сигналом на каждом шаге модуляции/демодуляции.